

DIGITAL power REGULATOR

USER'S MANUAL

- TE TYPE -



PARAENT

2020.11.13



1. 설치 전, 안전을 위해 본체 외부에 주 전원 차단기(NFB) 및 전자계폐기(MC), 누전차단기(ELCB)를 별도 설치 하십시오.
2. 감전 방지를 위해 기기 외함에 3종 접지 또는 특3종 접지를 하여 주십시오.
3. 반드시 부하 결선 후 전원을 투입 하십시오.
4. 공급 전원의 전압이 본 기기의 전원전압과 일치하는지, 부하전류가 기기정격전류의 권장 사양 이내인지, 확인 후 전원을 공급하십시오. (부하전류가 정격 전류의 70%이하 범위에서 사용하십시오.)
5. FUSE
 - 1) FUSE가 없는 제품(FUSE는 옵션임)을 구매하셨을 경우 화재 예방 및 기기의 보호를 위하여 기기의 외부에 속단 퓨즈를 부착 하십시오.
 - 2) FUSE 교체 시 반드시 주 전원을 OFF한 후 교체하여 주십시오.
6. 사용 환경
 - 1) 제어 반 내부온도가 45℃를 넘지 않도록 통풍과 주위 온도조절을 하여 주십시오.
 - 2) 가연성, 폭발성, 부식성 가스가 있는 장소, 습기가 과다한 장소에서는 본 기기를 동작하지 마십시오.
7. 기기의 임의분해 및 개조
 - 1) 부품의 임의 교체를 하지 마십시오.
 - 2) 기기 내부의 볼륨을 임의 조작하거나 부품을 교체한 경우는 정상적인 동작 보증이 불가하오니 이상 발생 시에는 당사 A/S부서로 문의하시기 바랍니다.
8. 점검 및 수리
 - 1) 점검 전 공급 전원을 차단하고 감전에 주의 하십시오.
 - 2) 단자부의 볼트 및 너트의 조임을 확인하십시오.
 - 3) 전원 단자부의 볼트가 헐거우면 접촉저항의 증가로 발열, 배선을 손상시키거나 화재가 발생할 수 있으므로 주기적인 점검을 하여 주십시오.
9. 보증과 책임
 - 1) 보증내용
 - ① 제품의 보증기간은 본 제품을 구입한 날로부터 1년으로 하며, 본 사용설명서에서 정한 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우에 한해 무상으로 수리해 드립니다.
 - ② 제품의 보증기간 이후에 발생한 고장 등에 의한 수리는 당사에서 정한 기준에 의하여 실비 (유상) 처리 합니다.
 - ③ 아래와 같은 경우, 보증수리기간 내에서 발생한 고장이라도 실비(유상)로 처리합니다.
 - 사용자의 실수나 잘못으로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장(예: 화재, 수해 등)
 - 제품 설치 후 이동 등에 의한 고장
 - 임의로 제품의 분해, 변경 또는 손상 등에 의한 고장
 - 전원 불안정 등의 전원 이상으로 인한 고장
 - 기타
 - 2) 책임의 한계
 - ① 당사의 품질 보증조건에서 정한 내용 이외에는 본 제품에 대하여 어떠한 보증 및 책임을 지지 않습니다.
 - ② 본 제품을 사용함에 있어서 당사가 예측 불가능한 결함 및 천재지변으로 인하여 사용자 또는 제3자가 직접 또는 간접적인 피해를 입을 어떠한 경우라도 당사는 책임을 지지 않습니다.
10. 제품의 안전 및 개조(변경)에 관한 주의사항
 - 1) 본 제품 및 본 제품에 연결하여 사용하는 시스템의 보호 및 안전을 위하여 본 사용자설명을 숙지하신 후 본 제품을 사용하여 주십시오.



기기 취급상의 안전을 확보하기 위하여 주의사항을 필히 준수하여 주십시오.

- 2) 본 사용자설명서의 지시에 의하지 않고 사용 또는 취급 된 경우 및 부주의 등으로 인하여 발생한 모든 손실에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 3) 본 제품의 내부에 개조(변경) 또는 추가하는 것을 금합니다.
- 4) 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 감전, 화재 및 오동작의 원인 됩니다.
- 5) 본 제품에 수분이 유입되지 않도록 해 주십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

12. 본 사용자설명서에 관한 주의사항

- 1) 본 사용자설명서는 일부 또는 전부를 무단으로 편집 또는 복사하여 사용할 수 없습니다.
- 2) 본 사용자설명서의 내용은 사전통보 또는 예고 없이 임의로 변경될 수 있습니다.
- 3) 본 사용자설명서는 만전을 기하여 작성되었지만, 내용상 미흡한 점 또는 오기, 누락 등이 있는 경우에는 구입처 또는 당사로 연락하여 주시면 감사하겠습니다.

13. A/S 문의

주 소 : 445-812 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-14
 전화번호 : (031) 831 - 8313 팩 스 : (031) 831 - 8314
 홈페이지 : www.paratec.co.kr 전자우편 : paratec@paratec.co.kr

1. 형식 및 사양확인

1.1. 기종형식 CODE

T E 2 - 0 2 5 - F - FN
 | | | | | | | |
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. 입력 상	2. 제품 모델	3. 입력 전압	4. 정격 전류	5. OPTION	6. OPTION
S. 단상 T. 삼상	E. E TYPE	1. 110V 2. 220V 3. 380V 4. 440V	25A~70A	F : 퓨즈 내장	FN : 팬 장착

1.2. 라벨 형식 구성표

PARA-ENT Republic of Korea
 +(82)-31-831-8310
 Product : **Power Regulator**
 Model : **TE2 - 025** - -
 Power Rating : **25A @ 3~,220V, 50/60Hz**
 Input : **4~20mA**
 H.page : www.paratec.co.kr , A/S 031)831-8313

PARA-ENT

Made In Korea

- ※ 제품 라벨은 기기에 관련된 기본적인 사항과 A/S에 관련된 모든 정보가 명기되어 있습니다.
- ※ 제품 라벨은 기기의 외함의 측면에 부착되어 있습니다.
- ※ 구매하신 제품의 라벨이 사용하고자 하는 기기형식과 동일한지 반드시 확인 바랍니다.

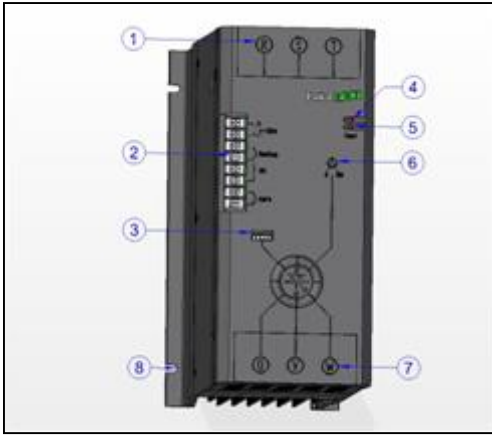
2. 제품사양

구 분	내 용	
모델명	Digital Power Regulator TE-TYPE	
상수(PHASE)	3상	
입력전압	110/220/380/440 VAC (FAN 전원 220VAC 별도)	
허용전압변동범위	정격전압의 $\pm 10\%$	
정격용량(A)	25, 40 / 55, 70 (FAN 기본 장착)	
정격주파수	50/60Hz $\pm 2\text{Hz}$	
제품 사이즈	외형 치수도 참고	
소비전력	5W 이하 (FAN 구동전력은 제외)	
제어방식	위상제어 / 제로크로싱 제어(Advanced Fixed 10 Mode) 공용	
출력범위	위상제어 : 입력전압 대비 0~98%, 제로크로싱 제어 : 입력전압 대비 0~100%	
부하	위상제어 : 저항성 부하, 유도성 부하 제로크로싱 제어 : 저항성 부하	
최소부하전류	1A	
제어입력	자동 : 4~20mA(Default) 0~20mA, 0~5VDC/1~5VDC/0~10VDC : 옵션 수동 : Manual : 외부 10K Ω 가변볼륨	
설정방식	전면 Dip-Switch를 이용한 설정	
주요기능	Soft Start(15초 고정), Soft Up/Down(15초 고정), 전류 리미트, Output 조절기능, 테스트 모드	
경보기능	Normal Open(N.O.)	과전류, 방열판 과열, 소자이상, 히터단선, 부하불평형
표시기능	전면 LED 3색 표시	
내전압	2.3KVAC/1Min. (입력단자와 접지, 전원)	
절연저항	200M Ω 이상(500VDC 기준)	
사용주위온도	0~60°C	
사용보증온도	0~45°C	
사용주위습도	5 ~ 85% R.H.	
중량	3.6KG, 3.9KG(FAN 장착 시)	



기기 취급상의 안전을 확보하기 위하여 주의사항을 필히 준수하여 주십시오.

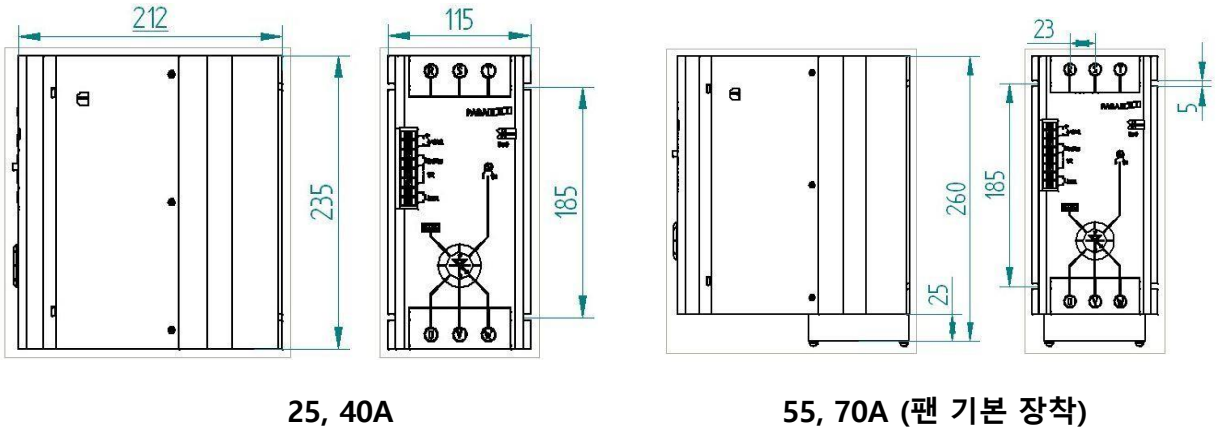
3. 제품 명칭



- ① Main 전원 입력 결선 단자 R-S-T 및 커버
- ② 제어 결선 단자
- ③ 설정 스위치
- ④ Display LED
- ⑤ 시스템 RESET 스위치
- ⑥ 최대 출력 조절 볼륨
- ⑦ Main 전원 출력 결선 단자 U-V-W 및 커버
- ⑧ 제품 취부 부분

4. 제품 설치 및 치수도면

4.1. 제품 치수도면



4.2. 설치

- 1) 본 제품은 판넬 내부의 기타 부품들과 같이 설치되어집니다.
- 2) 본 제품을 설치 시에는 판넬 내부의 충분한 공간을 확보한 후에 설치하시길 바랍니다.
- 3) 본 제품을 설치 시에는 8번(제품 명칭 참조) 위치에 고정 볼트로 견고하게 체결하시길 바랍니다.

4.2. 1. 통풍 및 냉각

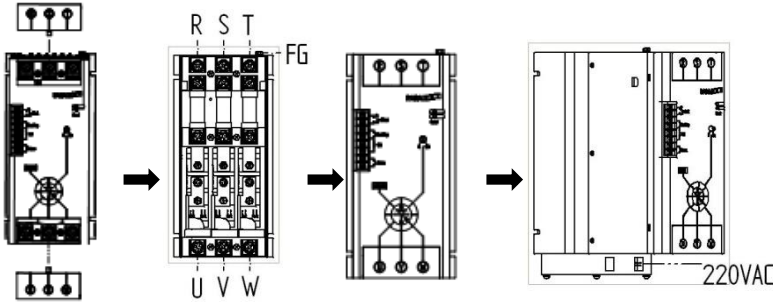
- 1) 본 제품은 자연 냉각 및 강제 냉각(55, 70A는 기본 강제냉각) 을 할 수 있습니다.
- 2) 자연 냉각 시에는 제품 사양의 70% 내에서 사용을 권장하며 주변의 온도를 보증범위 내로 유지하여 주시길 바랍니다. 온도가 상승 할 경우에는 제품의 정상적인 동작을 보장 할 수 없습니다. 그리고 제품간의 간격을 충분히 하여 주시길 바랍니다.
- 3) 강제 냉각 시에는 본 제품의 FAN 연결 부분에 220VAC를 직접 연결하여 주십시오.

4.2. 2. 제품간 간격

- 1) 두대 이상의 전력조정기를 설치 할 경우 전력조정기간의 이격거리를 최소한 좌, 우측 20mm 이상 상, 하부 덕트로부터 100mm이상 유지 하여 주십시오.

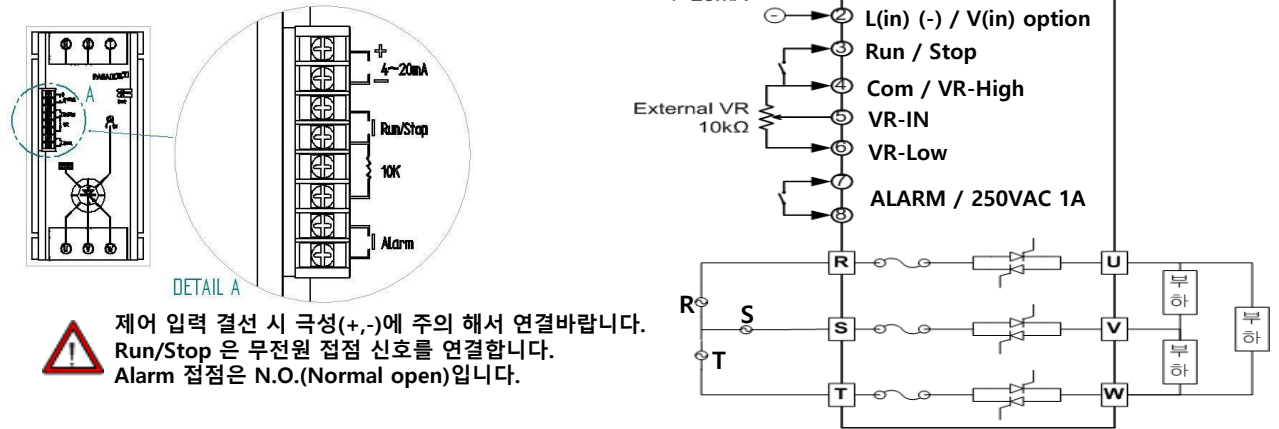
5. 배선 및 결선도

5.1. 배선



- 1) 커버를 분리한다.
- 2) 메인전원 R-S-T를 배선한다.(주의 : 케이스에 케이블이 닿지 않도록 한다.)
- 3) 삼상 부하를 각각 U-V-W 출력에 연결한다.
- 4) FG(Field ground)를 연결한다.
- 5) 커버를 결합한다.
- 6) FAN이 있을 경우 FAN 전원(220VAC)을 결선한다.

5.2. 배선도



6. 설정 방법

6.1. AUTO 및 MANUAL 설정

- DIP SWITCH -1
OFF : AUTO(4~20mA)제어입력 설정
ON : MANUAL(10KΩ) 제어입력 설정

6.2. Soft Up/Down 설정

위상제어일 경우 : Soft Up/Down 기능과 전류LIMIT기능이 동시 적용됩니다.
제로크로싱 제어일 경우 : Soft Up/Down 기능은 적용되지 않습니다.

- DIP SWITCH -2
OFF : 사용하지 않음
ON : 사용함(15초 고정)

6.3. 최대출력 조절볼륨 선택

- DIP SWITCH -3
OFF : 내부볼륨사용
ON : 외부볼륨사용(결선단자의 10kΩ)

Manual과 외부 볼륨선택을 동시에 사용할 수 없습니다.

6.4. 제어방식 선택

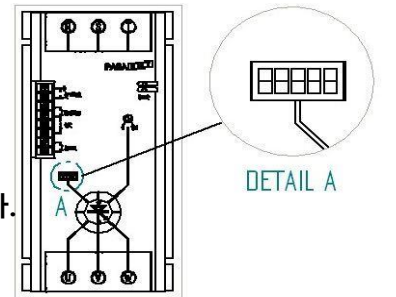
- DIP SWITCH -4
OFF : 위상제어 모드선택
ON : 제로크로싱 제어모드 선택
(Advanced Fixed 16mode)

6.5. 테스트 모드 선택

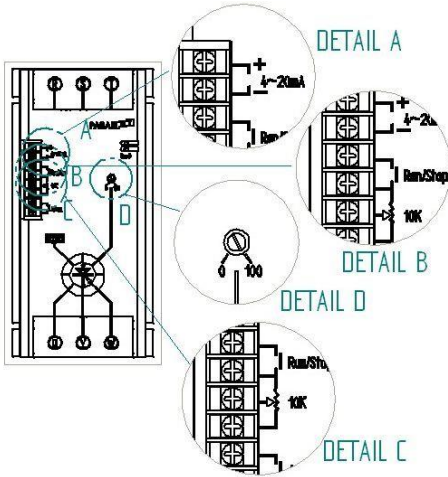
- DIP SWITCH -5
OFF : Alarm 기능 적용
ON : Alarm 기능 적용하지 않음(UL, 부하단선)

※ Option 사양 : Alarm 점접방식 선택

- DIP SWITCH -5
OFF : N.O(Normal Open)
ON : N.C(Normal Close)



7. 제어 입력



7.1. Auto 입력

4~20mA 제어 입력 : Detail A부분을 확인바랍니다.

1 번 단자: '+' 단자

2 번 단자: '-' 단자

0~5V/1~5V/0~10VDC 전압입력(option)은 사전에 당사에 문의 바랍니다.



제어 입력 결선 시 극성(+,-)에 주의 해서 연결바랍니다.
극성이 바뀌면 오동작 및 출력이 나가지 않을 수 있습니다.



설정 DIP SWITCH의 1번 스위치의 상태가 OFF 상태에서 적용됩니다. 사용 전에 확인하시길 바랍니다.

7.2. Run/Stop 입력

제어 입력에 대하여 시스템의 운전을 허용하는 입력입니다.

Run : 3,4번 단자를 연결 (무전원 접점)

Stop : 3,4번 단자를 연결하지 않음

7.3. Manual 입력

10kΩ의 가변저항 입력 : Detail C부분을 확인바랍니다.

4 번 단자: Common(+)

5 번 단자: 볼륨 입력 단자

6 번 단자: 가변 볼륨의 Low 단자



설정 DIP SWITCH의 1번 및 3번 단자를 확인 바랍니다.



설정 DIP SWITCH의 1번 스위치의 상태가 ON 상태에서 적용됩니다. 사용 전에 확인하시길 바랍니다.



설정 DIP SWITCH의 3번 스위치의 상태가 ON 상태에서 적용되지 않습니다. 사용 전에 확인하시길 바랍니다.

7.4. 최대출력 조절입력



DIP SWITCH 3번의 선택에 따라서 최대 출력 조절 볼륨이 선택된다.

OFF : 내부 볼륨으로 조절(DETAIL D), 0~ 100% 조절

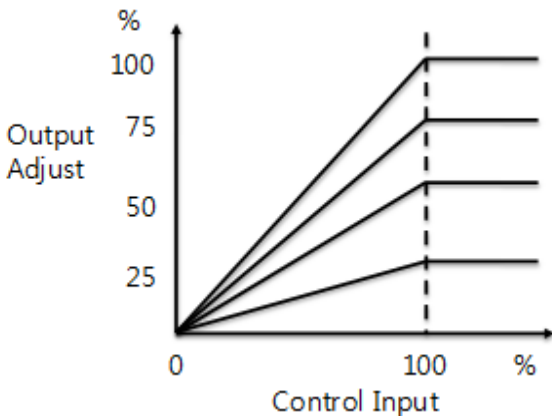
ON : 외부 10kΩ으로 조절(DETAIL C), 0~ 100% 조절



최대 출력 조절은 제어 입력에 대한 출력전압을 제한하는 기능입니다.



설정 DIP SWITCH의 1번 스위치의 상태가 ON 상태에서 적용되지 않습니다. 사용 전에 확인 바랍니다.



8. 제어방식 및 기능 설명

부하에 공급되어지는 전력량을 조절하는 제어방법에는 다음과 같은 방식이 있습니다.

8.1. 위상제어 방식

교류 전원전압을 1 Cycle 마다 도통시간을 제어입력에 따라 일정한 각(angle)으로 Turn On 시키는 방식



0% 위상시 파형



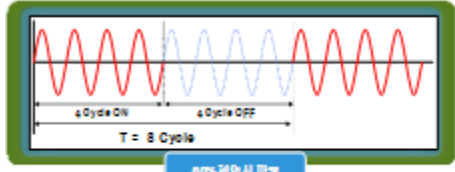
70% 위상시 파형



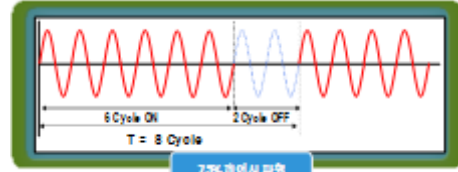
DIP SWITCH 4번의 선택에 따라서 제어 방식이 선택됩니다. 위상제어방식을 사용할 경우에는 스위치를 OFF 상태에서 사용하시길 바랍니다. 시스템 운전 중에는 변경이 되지 않습니다. 새로운 모드 변경 시에는 Re-Set버튼을 누르시거나 시스템은 재 운전하시길 바랍니다.

8.2. 제로크로싱 제어 방식

교류 전원전압을 Zero점에서 제어입력에 따라 On-Off 시키는 방식



60% 위상시 파형

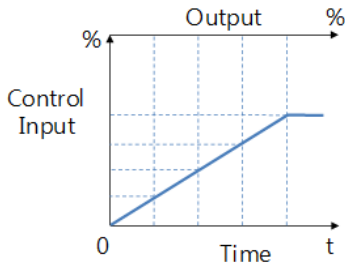


70% 위상시 파형



DIP SWITCH 4번의 선택에 따라서 제어 방식이 선택됩니다. 제로크로싱 제어방식을 사용 할 경우에는 스위치를 ON 상태에서 사용하시길 바랍니다. 시스템 운전 중에는 변경이 되지 않습니다. 새로운 모드 변경 시에는 Re-Set 버튼을 누르시거나 시스템은 재운전하시길 바랍니다. 제어 모드는 보상 알고리즘을 사용한 고정 10주기를 사용합니다.

8.3. 제로크로싱 제어 방식



8.3.1. Soft Start 기능

시스템 첫 운전 및 Run/Stop 제어시에 위상 제어 방식으로 출력을 최대 15초 동안 서서히 증가 시키는 기능을 말합니다. 이 기능은 위상제어 및 제로크로싱 제어 방식 모두에 적용됩니다. (Time max = 15초)

8.3.2. Soft UP/DOWN 기능

위상제어 방식에만 적용됩니다. 출력을 최대 15초 동안 서서히 증가 시키거나 감소시키는 기능을 말합니다. Time max = 15초



DIP SWITCH - 2

OFF : 사용하지 않음.

ON : 사용함(15초 고정)

8.3.3 전류 Limit 기능

위상제어 방식에만 적용됩니다. 제품 출하 시 제품의 정격 용량이 최대 값으로 설정되어 있습니다. Limit 기능은 조절 볼륨의 값에 따라 출력 전류를 제한합니다.



DIP SWITCH - 2

OFF : 사용하지 않음.

ON : 사용함

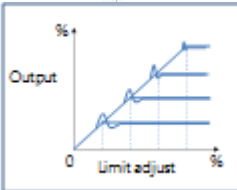
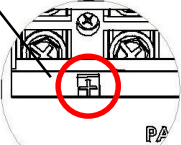
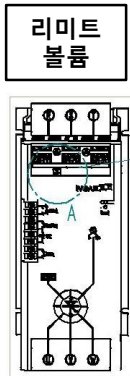
조절 볼륨 위치 : 메인 전원 입력 부분 커버를 열면 볼륨이 나타납니다.

설정 : 좌(-),우(+)

볼륨 설정은 0~ 100%(정격용량)으로 설정되어집니다.



사용시에는 정격 용량의 30% 이상으로 설정하여 사용하시길 바랍니다. 그 이하일 경우는 오동작의 원인이 될 수 있습니다. 또한 설정 위치에서 일시적인 오버 슈트 현상이 나타날 수 있습니다.



8. Alarm 및 Display

LED 색깔은 R(RED), G(GREEN), O(ORANGE) 색으로 표시 됩니다.

구분	설 명	Display
부하단선	제어출력이 30% 이상 시 부하 전류가 용량의 5% 이하 일 경우 혹은 FUSE 단선인 경우	○ 점멸
SCR 소손	제어입력의 크기가 0%인 경우에 각상의 전류가 10% 이상일 경우에 검출	○ 점멸
과전류(O.C.)	출력전류가 정격용량의 120% 이상이 통전될 경우 검출	○ 점등
방열판 과열(O.T.)	방열판의 온도가 85℃ 이상인 경우 검출	○ 점등
부하 불균형(U.L.)	부하의 불균형이 30% 이상인 경우에 검출	○ 번갈아 점멸
RUN	시스템이 정상이며, RUN 신호가 인가되었을 경우	○ 점멸
STOP	시스템이 정상이며, STOP 신호가 인가되었을 경우	○ 점등